

四川大学期末考试试题（闭卷）
(2020——2021 学年第 2 学期) A 卷

课程号: 201138040 课序号: 课程名称: 微积分 (I) -2 任课教师: 成绩:
适用专业年级: 学生人数: 印题份数: 学号: 姓名:

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

- 1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
- 2、不带手机进入考场；
- 3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

一. 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 曲线 $x = e^t, y = t^2 + \sin t, z = 2t + 1$ 上过点 $(1, 0, 1)$ 的法平面方程为_____.

2. 设 $z = 9 + (x+1)^y$, 则 $\left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right)\bigg|_{\substack{x=1 \\ y=1}} =$ _____.

3. 曲线积分 $\oint_{x^2+y^2=1} (1+x^2) ds =$ _____.

4. 微分方程 $(1+y)^2 \frac{dy}{dx} + x^3 = 0$ 满足 $y(1) = 0$ 的特解为_____.

5. 把周期为 2π 的周期函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x - x, & -\pi \leq x < 0 \\ x - \cos x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$ 展开成傅里叶级数,

设 $s(x)$ 是该傅里叶级数的和函数, 则 $s(\pi) =$ _____.

二. 计算题（每小题 7 分，共 28 分）

6. 设二元函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xz + xy - x^2 + ye^z = 1$ 所确定,

求 $\frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(1,1)}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\bigg|_{(1,1)}$.

7. 计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq 4} (2 + ye^{|y|} + \sqrt{4-x^2}) dx dy$.

8. 计算曲线积分 $\int_L (1+3x^2 + e^x \sin y)dx + (2y + e^x \cos y)dy$, 其中 L 是有向曲线:
 $x = 2t - t^2, y = 2 \arctan t$ 从 $t = 0$ 到 $t = 1$ 的曲线段.

9. 求初值问题 $\begin{cases} y'' - y' + 2y = (x-1)e^x \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$ 的特解.

三. 解答题 (每小题 9 分, 共 18 分)

10. 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

- (1) 求 $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)}, \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(0,0)}$; (2) $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 是否可微?

- (3) 求 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 沿方向 $l \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(0,0)}$.

11. 设 Σ 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 组成, 方向为外侧.

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \cos(y^2 + z) dydz + (3x^2 y + y^3) dzdx + (xy + z^3) dxdy$.

四. 应用题 (每小题 8 分, 共 24 分)

12. 空间物体 Ω 由两曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 和 $x^2 + y^2 = z$ 围成, 求它的体积.

13. 把函数 $f(x) = \frac{x}{1-x} + \ln(1-x)$ 在 $x = 0$ 处展开成泰勒级数, 并求 $f^{(2021)}(0)$.

14. 将一个正数 10 分成三个正数 x, y, z , 使得 $f(x, y, z) = e^x y^2 z^3$ 取值最大.

五. 证明题 (10 分)

15. 设 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} x^n$. (1735 年欧拉公布了一个结果: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.)

- (1) 求幂级数的收敛域; (2) 求 $s'(x)$;

- (3) 证明 $\int_0^1 s(y) dy = \frac{\pi^2}{12} - 2 \ln 2 + 1$.